Laboratorio 5 — Visualización + reglas/alertas: MQTT, AMQP y CoAP con Grafana en una VM

IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos · UNAB · Escenario UNAB-Ambiental · Plataforma propia (sin IoT Central) · Repositorio: https://github.com/Daniverd15/Laboratorio-5 · Dashboard en vivo (solo lectura): http://172.183.133.93:3000

Integrantes: Daniel Villamizar · Tomás Urieles · David Guerrero

1. Qué se montó: protocolo → TSDB → Grafana

En una VM de Azure (Ubuntu 22.04, B2ats_v2: 2 vCPU y **1 GB de RAM**) se levantó con un solo `docker-compose.yml` el stack de la plataforma propia: 9 contenedores. Tres publicadores envían cada 15 s las 3 variables (`temperature`, `humidity`, `illuminance`) y la marca de tiempo real del nodo, **cada uno por un protocolo**; un ingestor las escribe en **InfluxDB 2** y **Grafana OSS**, que solo lee la TSDB, las muestra y evalúa las alertas (Fig. 1).

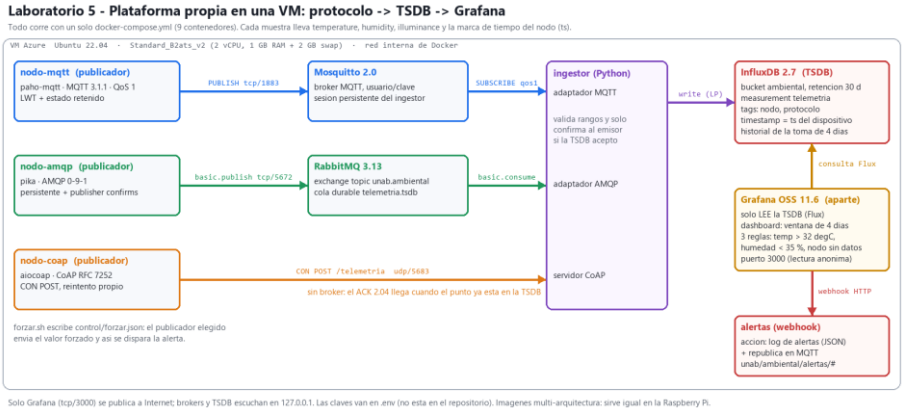


Fig. 1. *Diagrama del stack. El ingestor solo confirma al emisor (PUBACK, `basic.ack`, `2.04`) cuando InfluxDB ya aceptó el punto.*

2. Protocolo elegido y justificación

El enunciado deja elegir uno y permite usar más: **se implementaron los tres**, un nodo por protocolo, sobre la misma TSDB. **Protocolo principal declarado: MQTT**; AMQP es la versión **0-9-1** (RabbitMQ).

Nodo	Protocolo y broker	Cómo publica	Garantía y qué pasa si el ingestor cae	Por qué (y dónde no)
nodo-mqtt	MQTT 3.1.1 · Mosquitto 2.0 · TCP 1883	tópico `unab/ambiental/<nodo>/telemetria`, usuario/clave, LWT	QoS 1 (PUBACK). El broker guarda la sesión persistente del ingestor y reentrega.	**Principal.** Cabecera de 2 B, una conexión saliente; lo hablan el ESP32 y la Raspberry Pi. No encola por sí solo sin sesión persistente.
nodo-amqp	**AMQP 0-9-1** · RabbitMQ 3.13 · TCP 5672	exchange topic `unab.ambiental`, rk `telemetria.<nodo>` → cola durable	Mensaje persistente + *publisher confirm* + `mandatory`. La cola durable acumula.	Para integrar servicios de la plataforma (colas, enrutamiento). Pesado para un microcontrolador.
nodo-coap	CoAP RFC 7252 · aiocoap · UDP 5683	`CON POST /telemetria` (JSON, Content-Format 50)	ACK `2.04 Changed`. Sin broker: el nodo reintenta desde su cola local.	El más liviano: **131 B de UDP por muestra, ACK de 6 B**. Sin buffer en el servidor y difícil tras NAT.

Medido en la VM: retardo dispositivo → TSDB **p50 = 1–2 ms** en los tres (todo en la red de Docker); la diferencia práctica no es la velocidad sino **quién guarda el mensaje cuando algo falla** (sección 4). Las claves van en `.env`, fuera del repositorio.

3. Grafana aparte y alerta de umbral

Grafana 11.6 corre en su propio contenedor, con un **datasource de solo lectura** hacia InfluxDB (Flux) y todo aprovisionado desde archivos (datasource, dashboard y reglas). El dashboard tiene título, una línea de **qué mira el operador**, *gauges* con unidad y rango del escenario (temperatura 10–45 °C, humedad 0–100 %, iluminancia 0–100 000 lux), la serie de cada variable sobre **los últimos 4 días** y el umbral dibujado.

Regla	Condición (umbral)	Ventana	Sostenida	Acción
Temperatura alta (la del laboratorio)	promedio por nodo **> 32 °C**	últimos 2 min, evaluada cada 30 s	1 min	**Webhook** → servicio `alertas`: línea JSON en `alertas.log` + log + republicación por MQTT en `unab/ambiental/alertas/#`. Avisa al disparar y al resolver.
Humedad baja	promedio por nodo < 35 %HR	últimos 2 min	1 min	igual
Nodo sin datos	último punto hace > 90 s	mira 30 min	30 s	igual (vigila la toma de 4 días)

Disparo (13-oct-2026, hora de Bogotá): `./scripts/forzar.sh nodo-mqtt temperature 41 300` hace que **el publicador** MQTT envíe 41 °C → forzado 00:43:12 → **Pending 00:44:46** → **Firing 00:45:46** → webhook 00:45:56 → fin del forzado 00:48:12 → **Normal 00:49:16** (Figs. 3–5). Los otros dos nodos siguieron en Normal: la regla es por nodo.

4. Ventana de la toma de 4 días: inicio, fin y huecos

Nodo	Protocolo	Primer punto (Bogotá)	Puntos guardados	Esperados (1 cada 15 s)	Completitud	Huecos > 30 s
nodo-amqp	AMQP	13-oct 00:35:20	37 185	37 196	99.97 %	1 (195 s)
nodo-coap	COAP	13-oct 00:35:48	37 195	37 195	100.00 %	0 (0 s)
nodo-mqtt	MQTT	13-oct 00:35:49	37 195	37 195	100.00 %	0 (0 s)

Toma completa: inicio **2026-10-13 00:35:20**, fin **2026-10-19 11:34:21** (hora de Bogotá; ahí se detuvieron los publicadores) = **6.46 días** continuos. La ventana de 4 días que se entrega es **13-oct 00:35 → 17-oct 00:35** (Fig. 2); la toma siguió corriendo hasta el fin indicado.

- **Hueco provocado:** `nodo-amqp`, 13-oct 00:50:34 → 00:53:49 (**195 s**): se detuvo el publicador a propósito; la regla *Nodo sin datos* pasó a Firing a los 129 s y el panel *Muestras por minuto* cayó a 0 (Fig. 8).
- **Sin hueco:** con el ingestor detenido 73 s no se perdió nada: Mosquitto retuvo la sesión QoS 1, RabbitMQ acumuló 4 mensajes en la cola durable y el nodo CoAP reintentó; al volver, todo se escribió con su marca de tiempo original (Fig. 8).
- **No hay más huecos** a la fecha de corte. El pico de 41 °C de `nodo-mqtt` (13-oct 00:43–00:48) es el valor forzado, marcado `forzado=true` en la TSDB.

5. Qué falló al instalar en la VM

- **RAM:** la VM tiene 891 MB para 9 contenedores → 2 GB de swap, `mem_limit` por servicio y `vm_memory_high_watermark` de RabbitMQ en 256 MiB (uso real ≈ 430 MB + 330 MB de swap).
- **Grafana no cargaba el dashboard** (`Dashboard cannot be changed to a folder`): la carpeta aprovisionada tenía el mismo UID que el dashboard; se cambió `folderUid` y hubo que borrar el volumen `grafana-data`.
- **El publicador MQTT se reiniciaba** (`RuntimeError: Message publish failed`): paho falla si se publica antes del CONNACK → ahora publica solo si `is_connected()` y la muestra espera en cola.
- **Menores:** primer POST CoAP sin ACK porque el nodo arrancó antes que el servidor (lo resolvió la cola local); reloj sin sincronizar tras reactivar la VM (`timedatectl set-ntp true`); `join` de Flux sobre tablas vacías; `fromisoformat` de Python 3.10; CRLF en los `.sh` editados desde Windows (`.gitattributes`).

6. Evidencia (capturas y logs reales de la VM; el resto está en /evidencias y /mediciones del repositorio)

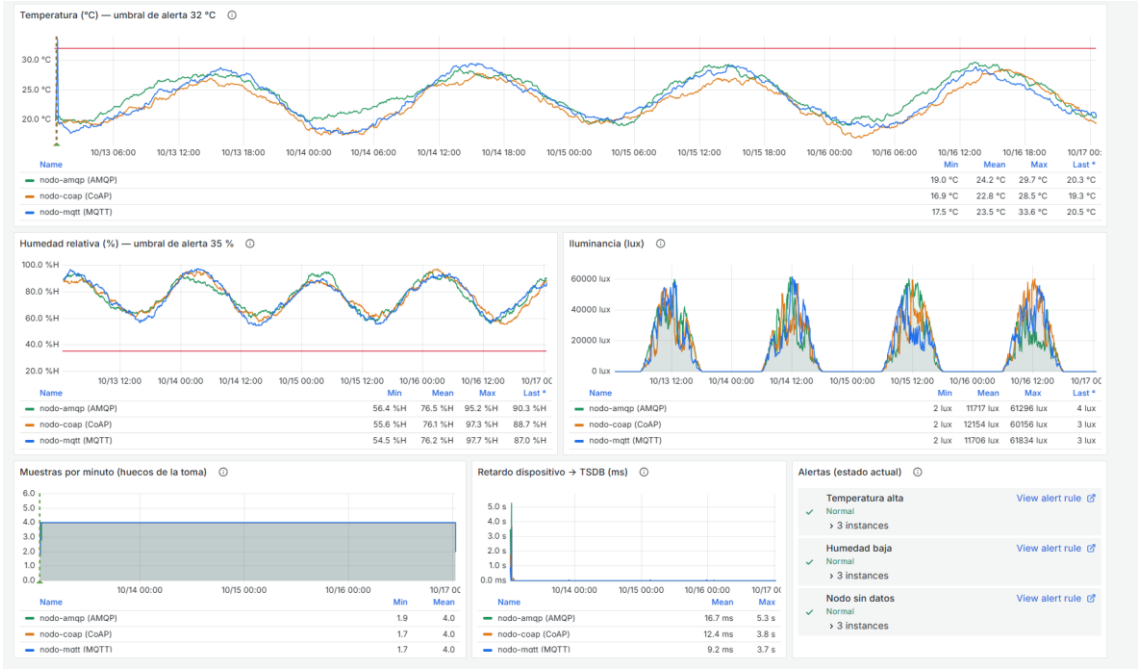


*Fig. 2. Dashboard de Grafana con la **ventana de 4 días** (13-oct 00:35 → 17-oct 00:35): ciclo día/noche de las 3 variables en los 3 nodos, umbrales en rojo y el pico forzado de la alerta el primer día.*



*Fig. 3. Alerta **disparada**: gauge de `nodo-mqtt` en 41 °C y serie sobre el umbral (corazón roto = Firing).*

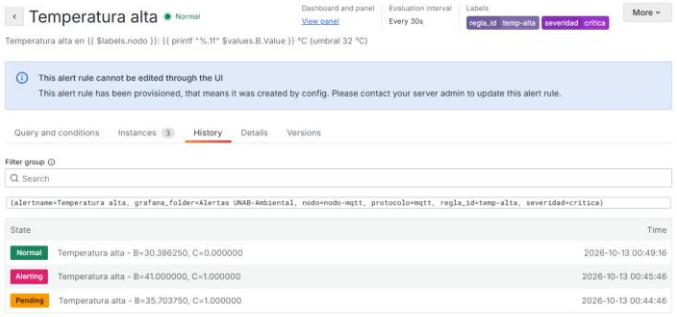


Fig. 4. Historial de la regla en Grafana: Pending → Alerting → Normal, con el valor evaluado (B = promedio).

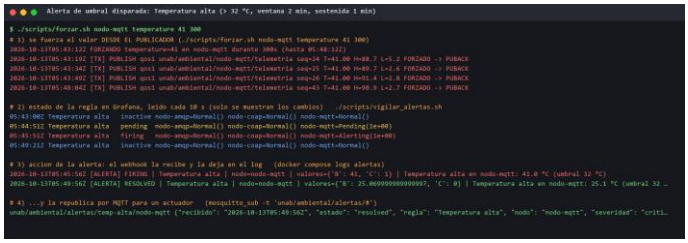


*Fig. 5. Forzado desde el publicador, cambios de estado y **acción**: el webhook recibe FIRING y RESOLVED y republica por MQTT.*

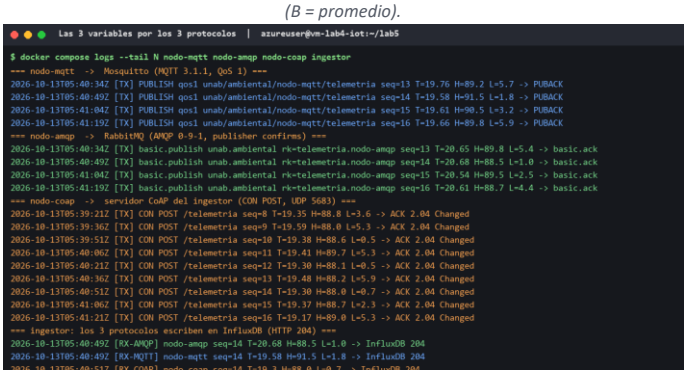


*Fig. 6. Las 3 variables por **MQTT, AMQP 0-9-1 y CoAP**, y el ingestor escribiendo en InfluxDB (204).*

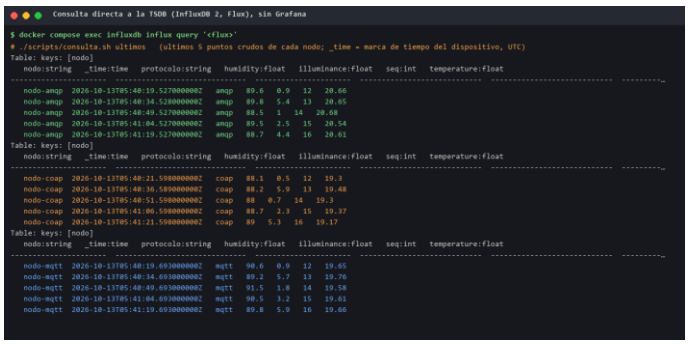


*Fig. 7. **Consulta** Flux directa a la TSDB: puntos crudos con la marca de tiempo del dispositivo.*

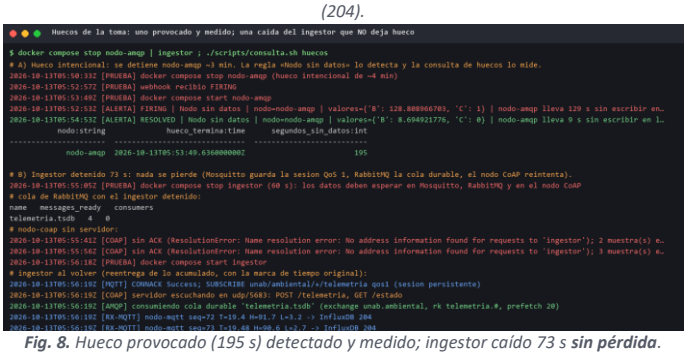


*Fig. 8. Hueco provocado (195 s) detectado y medido; ingestor caído 73 s **sin pérdida**.*

Las horas de Grafana están en hora de Bogotá (UTC−5); las de los logs y de InfluxDB, en UTC (05:45Z = 00:45 de Bogotá). Stack reproducible: `sudo ./scripts/instalar_vm.sh && cp .env.example .env && sudo docker compose up -d --build` (README).

Límites declarados: sensores simulados (modelo día/noche); sin TLS/DTLS dentro de la red de Docker (solo Grafana sale a Internet); la acción es un webhook propio, no correo; una sola VM.